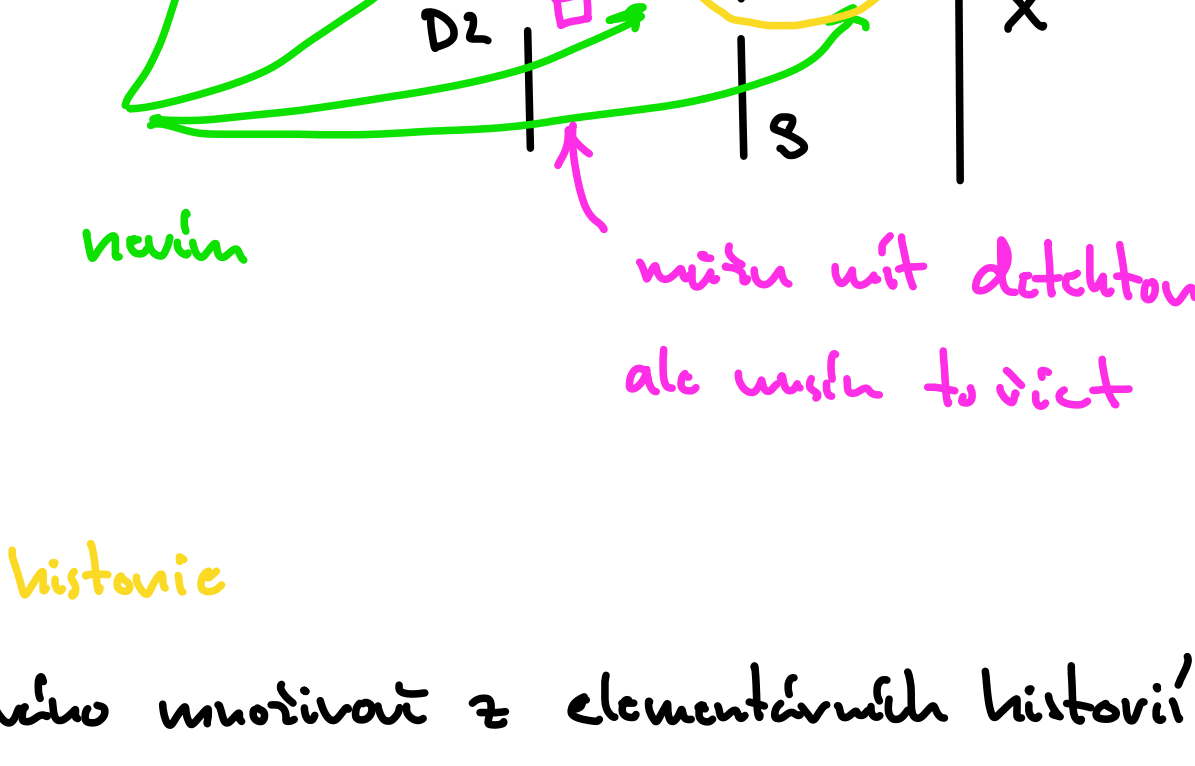


B4.9 Feynmanovská formulace QM

Kvantové historie

- nahrazení popis stavů z Jč pomocí historií
- umožňující se ptát pouze na otázky, které má experimentální uspořádání dovolí
 - ↳ experimentální uspořádání má dovolit částečně omezovat



Kvantová historie

- vylučování motivů z elementárních historií
 - ↳ specifikací vst. povolí polohy
- ⇒ vylučování na základě trajektorie

Elementární kvantová historie h (EKH)

- ≡ klasický trajektorie $X(t)$
- ↳ polohu jako trajektorie v klasické fyzice, mezi lety se vyvíjí a odhazuje a

Kvantová historie H

- ≡ množina elementárních kvantových historií
- ↳ všechny EKH, které experimentální uspořádání umožňuje
- mohou je třeba rozdělit podle pořadí, třeba letěla dle

Kvantové rozšířené historie (KRH)

- ↳ základní pojem
- ≡ historie (tj. množina), kterou lze upravit experimentální uspořádáním
- dvoj - blíže - tečka ≡ je KRH umí experimentálně rozšířit
- dvoj - blíže - dle - tečka ≡ není KRH, protože čerka dle nemůžeme rozšířit

Minimální kvantové rozšířené historie (MKRH)

- ≡ KRH, kterou nelze rozdělit na dvě KRH, které jsou netriviální
- $H_1 = \langle X1S1D11Z \rangle$
- $H_2 = \langle X1S1D21Z \rangle$
- $H_{12} = \langle X1S1D1 \vee D21Z \rangle = H_1 \cup H_2$
- minimální jsou H_1, H_2 , ale ne H_{12}
- ale $\langle X1S1VS2VS31D11Z \rangle$ je MKRH, protože $\langle X1S1D11Z \rangle$ není KRH

- jak formulovat předpovědi? NE takhle historie se realizovala → není řešení
- ⇒ nemůžeme se uplatňovat vlnění reality, ale spíše vývolu o světě
- ≡ kvantita, pomocí které o světě můžeme mluvit

- fyzikální specifikace rozhodnutí historií předpovědi, s jakou má experimentální uspořádání dělat, co se udělo
- předpovědi vývolu → fyzikální funkce

- ne statistické předpovědi, bude to platit ale není to a priori uplatňováno
- spíše jako fyzikální dělení historií, že se stane, tj. jak moc si na to můžeme vsadit bude 90% přit, vezme se dohled, ale třeba nemůžeme zapomenout, abych si to očího
- ⇒ dělení spíše statistické přes předpovědi teorie

- ne každá historie lze ocenit, jde ocenit pouze KRH
- ↑ nemůžeme ocenit historie vyvolující zanku, které já nemůžeme

Amplituda pravděpodobnosti

- ↳ nemá klasickou analogii
- ≡ $A(H) \in \mathbb{C}$ přičítání libovolné historii, i kvantové nerovnostelné
- pomocí velikosti

Pravidla pro pravděpodobnosti

- $P(H) = \sum_k P(H_k)$, kde $H = \bigcup_k H_k$
 - H_k jsou vzájemně vylučující ≡ nepřekrývají se
 - H_k jsou KRH

- $P(H) = |A(H)|^2$, kde H je MKRH.

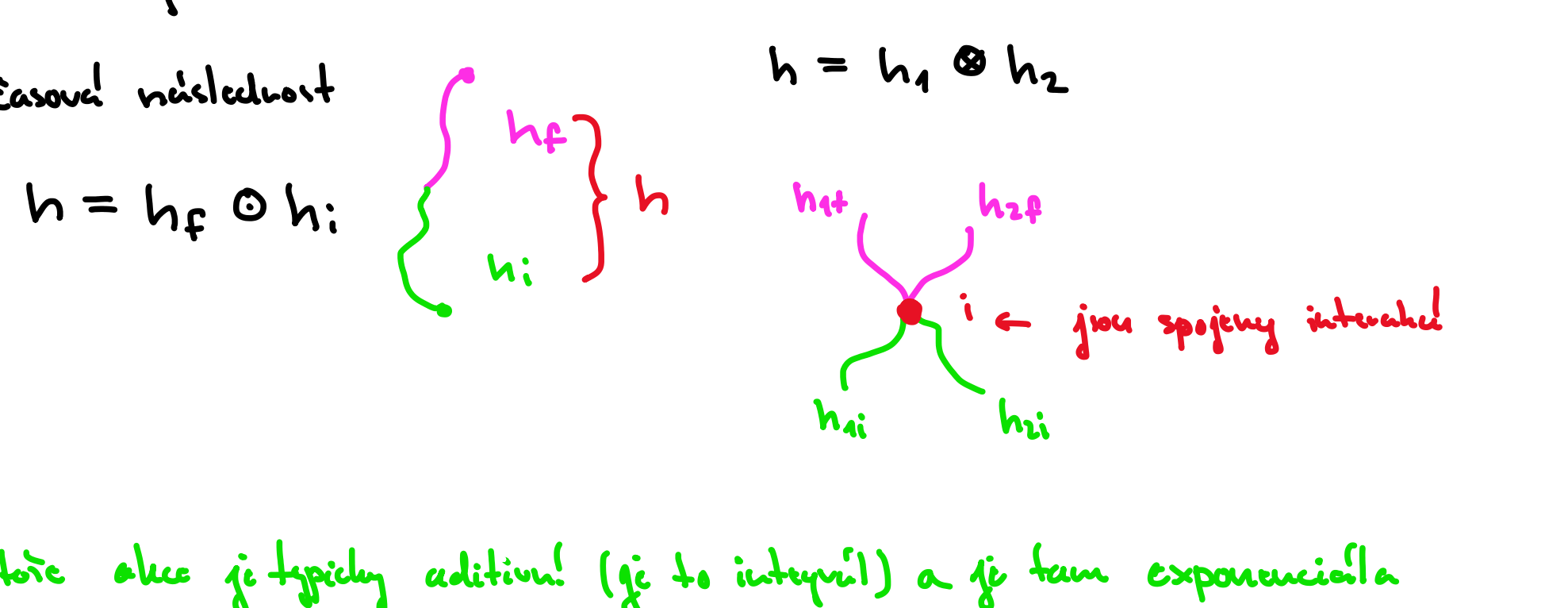
- $A(H) = \sum_k A(H_k) = \int_{H \in H} dA(h)$
 - $H = \bigcup_k H_k$ (elementární amplituda)
 - H_k jsou vzájemně vylučující ≡ nepřekrývají se
 - H_k jsou KRH

- $dA(h) = \exp\left(\frac{i}{\hbar} S(h)\right) dh$
 - $S(h)$ akce
 - dh míra na EKH

- $A(h_f \circ h_i) = A(h_f) A(h_i)$

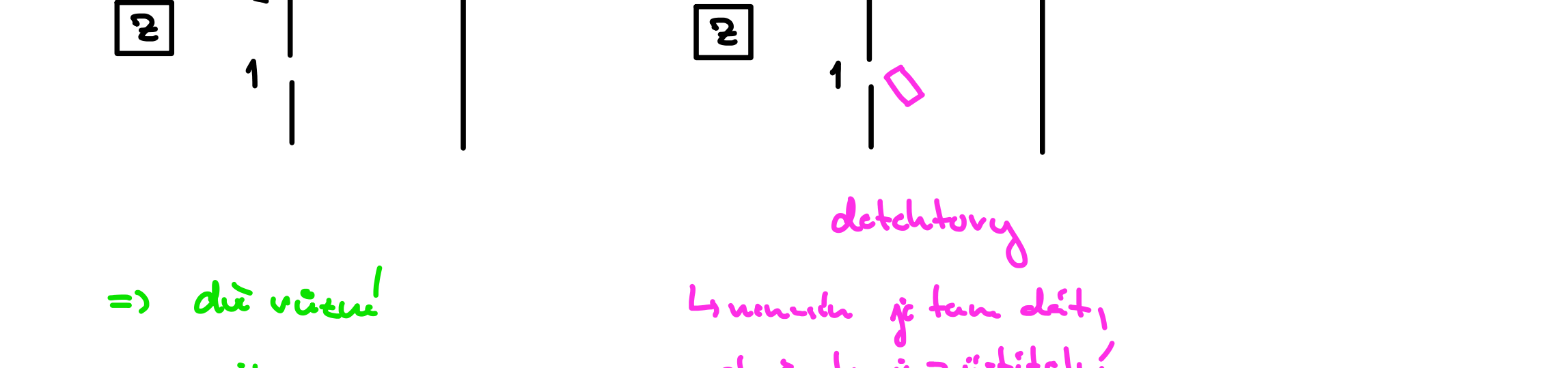
- $A(h_1 \otimes h_2) = A(h_1) A(h_2)$

- historie mají určitou strukturu
- složení systémy → dvě částice mpa
- časová náhodnost



- protože akce je typicky aditivní (je to integrál) a je tam exponenciála
- ↑ pro dva postupující časy i pro dva nespojitelné systémy

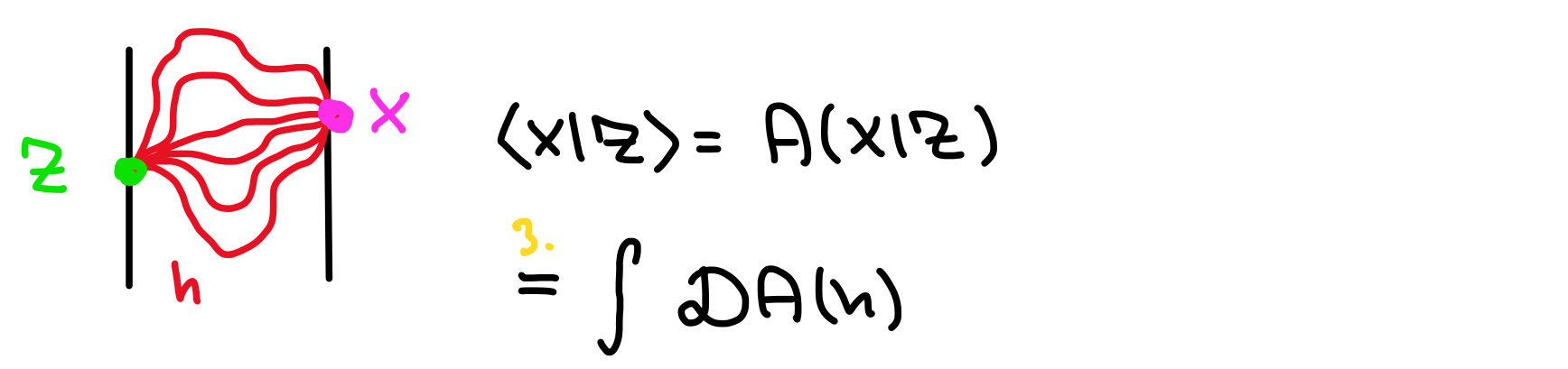
Příklad na dvacítkách



- ⇒ dvě různé situace
- ↑ 1v2 ⇒ nemůžeme kombinovat

Experiment 2:

- $P(X11v21Z) = P(X111Z) + P(X121Z) = |A(X111Z)|^2 + |A(X121Z)|^2$
- $= |A(X11)A(11Z)|^2 + |A(X12)A(21Z)|^2$
- $= |\langle X11 \rangle \langle 11Z \rangle|^2 + |\langle X12 \rangle \langle 21Z \rangle|^2$
- máti bychom doplnili pomocí 3. 4.



- $P(X11v21Z) = |A(X11v21Z)|^2$
- $= |A(X111Z) + A(X121Z)|^2$
- $= |\langle X11 \rangle \langle 11Z \rangle + \langle X12 \rangle \langle 21Z \rangle|^2$
- ⇒ kvantově odlišné výsledky

Drahový integrál pro nerelativistickou částici

- amplituda přechodu z bodu a do b ≡ propagátor

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \langle x_b | U(t_b - t_a) | x_a \rangle$$

- rozklad na N kroků $\epsilon = (t_b - t_a)/N$ a vložíme N rozdělů jízdy

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int dx_1 \dots dx_{N-1} \prod_{j=0}^{N-1} K(x_{j+1}, t_{j+1} | x_j, t_j)$$

- ↓ v limitě platí Trotterův rozvoj potenciálu, T vyjde jako a hyperbolus
- + doplnění na číselce

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \lim_{N \rightarrow \infty} \int_{x_a}^{x_b} dx_1 \dots dx_{N-1} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \sum_{j=0}^{N-1} \epsilon \left[\frac{m}{2} \left(\frac{x_{j+1} - x_j}{\epsilon} \right)^2 - V(x_j, t_j) \right] \right)$$

$$= \int_{x_a}^{x_b} \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S[x]} \quad S[x] = \int_{t_a}^{t_b} dt L(x, \dot{x}, t)$$

Volná částice

- lze explicitně spočítat pro $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2$
- $K_0(x_b, t_b | x_a, t_a) = \sqrt{\frac{m}{2\pi i \hbar T}} \exp\left[\frac{i}{\hbar} \frac{m(x_b - x_a)^2}{2T}\right]$

- definujeme retardovanou Greenovu funkci

$$G_0^{(+)}(x_b, t_b | x_a, t_a) = -\frac{i}{\hbar} K_0(x_b, t_b | x_a, t_a) \Theta(t_b - t_a)$$

- lze udělat FT v čase a získat energetickou reprezentaci

Zahradní interakce

- formální můžeme přepsat do tvaru

$$K(x_b, t_b | x_a, t_a) = \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S_0[x]} \exp\left[-\frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt V(x(t), t)\right]$$

- ↓ rozvoj v mocninách V
- $= \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S_0[x]} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int dt V(x(t), t) \dots V(x(t), t)$
- ↓ lze přepsat do Dysonova rozvoje
- ↑ rozvoj v počtu interakcí

$$K(a|b) = \sum_{n=0}^{\infty} \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^n \int_{t_a}^{t_b} dt_1 \dots \int_{t_a}^{t_b} dt_n \int dx_1 \dots dx_n K_0(b|n) V(n) K_0(n|n-1) \dots V(1) K(1|a)$$

- ↑ přání analogie Dysonova rozvoje z perturbativního vztahu, který bychom získali např. iterativním vztahem implicitně časové Lippmann-Schwingerovy rovnice
- $\hat{K} = \hat{K}_0 - \frac{i}{\hbar} \hat{K}_0 \hat{V} \hat{K}$
- $K(b|a) = K_0(b|a) - \frac{i}{\hbar} \int_{t_a}^{t_b} dt \int dx K_0(b|x, t) V(x, t) K(x, t|a)$

WKB aproximace

- Ansatz pro řešení vlnové funkce $\psi(x) = A(x) e^{\frac{i}{\hbar} S(x)}$
- ↳ klasický limita: $\hbar \rightarrow 0$
- ⇒ dosažení do SE a srovnání v mocninách $\hbar$:

$$\frac{1}{2m} (\nabla S)^2 + V(x) = E \quad \equiv \text{klasická Hamilton-Jacobiho rovnice}$$

- dostáváme přímo $\nabla S = \pm \sqrt{2m(E - V(x))} = \pm p(x)$
- ↳ rychlost vyčtení po klasické trajektorii

- WKB vlna má pole tvaru:

$$\psi_{\text{WKB}}(x) = \frac{C_+}{\sqrt{p(x)}} e^{\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')} + \frac{C_-}{\sqrt{p(x)}} e^{-\frac{i}{\hbar} \int_{x_0}^x dx' p(x')}$$

- volné vlny bez obrát.
- ve skutečnosti
- WKB aproximace z drahového integrálu
- pro drahový integrál
- $K(b|a) = \int \mathcal{D}x(t) e^{\frac{i}{\hbar} S[x]}$
- se pro $\hbar \rightarrow 0$ argument $\frac{1}{\hbar} S$ dramaticky změní
- ⇒ vyčíslení se vrátí k mino $\delta S = 0$
- ↳ redukuje se na jednu klasickou trajektorii s klasickými pohybovými rovnicemi
- ⇒ propagátor má tvar $K(b|a) = A(b, a) e^{\frac{i}{\hbar} S_{cl}(b, a)}$
- ↑
- ale pod klasickou trajektorie